

Juan David Muñoz Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Österreich

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com

May 1, 2026

AT&S AG

Fabriksgasse 13

8700 Leoben

Austria

Bewerbung als Junior Engineer R&D Prototyping Quality | Ref. 1385609133

Date: May 1, 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit großem Interesse bewerbe ich mich als Junior Engineer R&D Prototyping Quality bei AT&S. Als Physiker mit fundierter Erfahrung in der Entwicklung und Qualifizierung hochpräziser optischer Messsysteme fasziniert mich die führende Rolle von AT&S bei der Industrialisierung von High End Leiterplatten und IC Substraten. Ich schließe meine Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck im Juni 2026 ab und möchte meine Expertise in der Prototypenentwicklung und Qualitätssicherung in Ihr Team in Leoben einbringen.

Während meiner Promotion habe ich die gesamte Entwicklungskette komplexer Forschungsinstrumente verantwortet, von der CAD basierten Prototypenerstellung bis zur finalen Systemqualifizierung. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Handhabung und Kalibrierung fortschrittlicher Metrologie Hardware sowie der Durchführung von Measurement System Analysis (MSA), um höchste Prozessstabilität zu gewährleisten. In meiner täglichen Arbeit im Labor bin ich versiert im Umgang mit Hochleistungslasern und komplexen optischen Systemen. Durch meine Teilnahme an den Summer Schools von ASML und ZEISS SMT verfüge ich zudem über ein tiefes Verständnis für die Anforderungen der Halbleiterfertigung und die Bedeutung von Präzision und Qualität in der Industrialisierungsphase.

Meine Arbeitsweise ist durch strukturiertes Vorgehen, technisches Geschick und eine hohe Eigenverantwortung geprägt. Die Arbeit in internationalen Forschungsteams hat mich gelehrt, komplexe technische Sachverhalte präzise in Englisch zu kommunizieren und fachübergreifende Lösungen zu erarbeiten. Die Bereitschaft zu Dienstreisen an internationale Standorte ist für mich selbstverständlich.

Ich bin hoch motiviert, meine technische Leidenschaft und meine Erfahrungen in der R&D Qualitätssicherung bei AT&S einzusetzen. Als kolumbianischer Staatsbürger verfüge ich über einen Aufenthaltstitel, der sich nahtlos in eine Arbeitsbewilligung umwandelt.

Gerne überzeuge ich Sie in einem persönlichen Gespräch von meiner Eignung.

Mit freundlichen Grüßen,

Juan David Muñoz Bolaños

Juan David Muñoz Bolaños

System Engineer | R&D Prototyping & Quality

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

munozbolanos@gmail.com | LinkedIn Profile



Summary

System Engineer with a background in Physics and experience in R&D prototyping and quality control. Proven ability to manage the full development lifecycle of complex optical instrumentation, from conceptual design and CAD prototyping to system deployment and qualification. Skilled in multidisciplinary technical coordination and Measurement System Analysis (MSA) to ensure high reliability in industrial and research environments.

Professional/Research Experience

Jan 2022 to Present **Med. Univ. Innsbruck** *Innsbruck, Austria*
Systems Engineer | PhD Researcher

Technical Project Leadership & Instrument Design: Managed the full development lifecycle of advanced optical microscopes and tomography systems. Coordinated multi disciplinary tasks including 3D design (FreeCAD), embedded hardware integration (Arduino, LabVIEW FPGA), and technical troubleshooting to meet research and performance milestones.

Stakeholder Coordination & Scientific Communication: Led collaborative research efforts across multiple laboratories and international teams. Presented findings in peer reviewed journals and conferences, ensuring effective communication of complex technical data. Utilized Measurement System Analysis (MSA) to ensure high reliability and standardized benchmarking for all systems.

Mar 2018 to Mar 2019 **INTECOL S.A.S.** *Medellín, Colombia*
Junior Machine Vision System Engineer

Machine Vision & Image Processing: Engineered automated vision inspection systems for production lines using Halcon image processing and bright field/dark field illumination setups. Achieved high inspection reliability for label alignment, liquid level, and cap sealing, contributing to overall yield improvement.

Process Integration & Collaboration: Integrated sensor arrays and Cognex vision systems into live manufacturing environments, including automated robotic guidance. Collaborated with production and maintenance teams to evaluate process improvements and resolve equipment problems.

Technical Competencies

System Integration & Mechatronics: Proficiency in 3D CAD design using FreeCAD for optomechanics. Experience integrating embedded hardware (Arduino, LabVIEW FPGA) and designing analog circuits (amplifiers) for PCB requirements. Experience in bridging optical, mechanical, and electronic domains to build systems.

Optical Engineering & Data Science: Knowledge in wavefront control, light manipulation, and metrology. Experience in image and hyperspectral data processing using AI and Machine Learning (Python). Proficient in Measurement System Analysis (MSA) and root cause analysis to ensure process reliability and yield.

Software Architecture & Communication: Knowledge in modular software

design (Python, C++) and version control (Git). Documentation and presentation skills for technical reports, papers, and conferences. Experienced in coordinating projects across laboratories and teams.

Education

Jan 2022 to Jun 2026	Medical University of Innsbruck <i>Doctor of Philosophy in Optical Metrology</i>	<i>Innsbruck, Austria</i>
2019 to 2021	Friedrich Schiller Univ. Jena <i>Master of Science in Photonics</i>	<i>Jena, Germany</i>
2012 to 2018	University of Cauca <i>Bachelor of Science in Physics Engineering</i>	<i>Popayán, Colombia</i>

Publications/Technical Evidence Awards

Awards: Selected for ZEISS SMT, ASML, and SPIE summer schools. COLFUTURO 2019 (best Colombian professionals).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* (2025).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Dispersive 1064 nm fiber probe Raman. *Applied Sciences* (2024).

Sohmen, M., Muñoz Bolaños, J. D. et al. Optofluidic Adaptive Optics in multiphoton microscopy. *Biomedical Optics Express* (2023).

Soft Skills

Adaptability & Independent Working Style: Ability to adapt to dynamic project requirements and take on new tasks; strong focus on bringing conceptual ideas to practical applications with a high degree of responsibility.

Teamwork & Process Analysis: Team oriented collaboration across optics, hardware, and software disciplines to optimize measurement workflows; structured root cause analysis of system defects and implementation of continuous improvements.

Personal Interests

- Mountain Sports (Biking, Hiking, Skiing)
- Bachata Dancing
- Harmonica
- Learning German

Languages

English (Fluent) · German (Intermediate B2) · Spanish (Native)

References

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte
Medical University of Innsbruck
monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

PD Dr. Christoph Krafft
Leibniz IPHT
christoph.krafft@leibniz-ipht.de

INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garces
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997

OFFICIAL TRANSLATION No. 0439

20 DECEMBER 2018



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

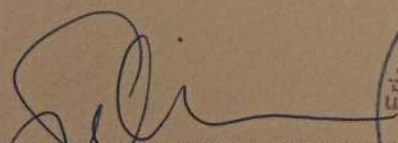
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

ASML

PhD Master Class

You will be joining us live at ASML HQ in Veldhoven on Friday and Saturday. Make sure you bring your **valid ID** to enter the ASML buildings. Without it, you will **not** be allowed inside. On Thursday we will meet at the Philips Stadium in the center of Eindhoven for an informal start to the event. The dress code for the entire masterclass is informal.

Program

Below is the program for the three days again. On the next pages, you will find more details on the different parts of the program.

Dear participant of the ASML PhD Master Class | Spring edition 2026,

We're looking forward to meeting you on March 19, 20 & 21.

Here's an information package containing details about the masterclass program. Please read this carefully so you know what to expect and how to prepare for it.

To get the most out of this masterclass for you, we want your input on what you would like to learn. At the end of this briefing, there is a link where we ask you to share your preferences with us.

Do not hesitate to contact us if you still have questions after this briefing.

Laura de Swart
Program Manager, ASML
+31 6 1562 7555

PhD Master Class

Thursday, March 19

19:30 – 22:30 Informal activity @ Philips Stadium

Friday, March 20

08:30 – 09:00	Welcome
09:00 – 10:30	Introduction into ASML Technology
10:30 – 10:50	Break
10:50 – 12:00	Pitches from former participants
12:00 – 13:00	Lunch break
13:00 – 18:00	Working on cases
18:00 – 21:45	Dinner & presentations & feedback on case results
21:45 – 22:00	Closing day one

Saturday, March 21

08:30 – 09:00	Welcome back
09:00 – 12:50	Carousel • Matching conversations • HR corner • Q&A • ASML tours
12:50 – 13:50	Lunch break
13:50 – 14:00	Wrap up and closing

Juan Munoz Bolanos

has participated in the

**ZEISS European
Summer School**

Lithography Optics &
Semiconductor Technologies

26 - 27 June 2025

ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology, Oberkochen, Germany

Thomas Marschner

Dr. Thomas Marschner
Program Manager Funding Projects

Thomas Stämmler

Dr. Thomas Stämmler
CTO & Head of Product Strategy



Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Passports № / Passport No

MUNOZ BOLANOS

COLOMBIANA

Sexo / Sex
Lugar de nacimiento / Place of birth

M LA CRUZ COL

Fecha de expedición / Date of issue

11 DIC/DEC 2018

Fecha de vencimiento / Date of expiry

10 DIC/DEC 2028

Autocidad / Authority

G. ANTIOQUIA

Firma del titolare / titolare a rappresentanza

Dear Family

[illegible]

Stadtmagistrat Innsbruck
MA II - Bezirks- und Gemeindeverwaltung
Standesamt und Personenstandsangelegenheiten
Aufenthaltsangelegenheiten
post.aufenthaltsangelegenheiten@innsbruck.gv.at

Zahl: Maglbk/58566/AUFG-NAG/3/1 – 00053337-04

Antragsprotokoll

Herr: **Muñoz Bolaños Juan David**
wohnhaft in: **6020 Pradl, Reichenauer Straße 42/Top 5**
geboren am: **04.06.1994**
Reisedokument-Nr.: **AV410884**
Nationalität: **Kolumbien**
hat am: **13.03.2026**

beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Aufenthaltsangelegenheiten, einen Zweckänderungsantrag auf Rot-Weiß-Rot - Karte plus eingebracht.

Ein rechtzeitig eingebrachter Verlängerungsauftrag räumt während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens dieselbe Rechtsposition ein, die nach Erhalt des letzten Aufenthaltstitels innegehabt wurde. Dies bedeutet auch, dass bei befristet erteilten Aufenthaltstiteln mit unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt („Rot-Weiß-Rot Karte plus“ und „Familienangehöriger“) weiterhin während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens ein Zugang zum Arbeitsmarkt besteht. Bei darüber hinaus gehenden Fragen einer allfälligen weiterhin bestehenden Beschäftigung wenden Sie sich bitte an das Arbeitsmarktservice (AMS).

Nachzureichende Unterlagen: ***

Die Erledigung des vollständig eingebrachten Antrages wird voraussichtlich innerhalb von Wochen erfolgen.

Persönliche Abholung (erforderlich !) jedenfalls erst ab: 17.05.2026, Zimmer: .Nummer ziehen

Zur Abholung (Abholzeiten: Montag bis Freitag, 08.00 bis 11.30 Uhr) sind mitzubringen:

- **der Reisepass**
- **Aufenthaltstitel in Kartenform**

Für den Bürgermeister:

(Huter)

ausstellende Behörde:

Stadtmagistrat Innsbruck
Abteilung II
Aufenthaltsangelegenheiten

übernommen am: 13.03.2026

Unterschrift:

Bei überprüfenden Amtshandlungen drei Monate nach Ausstellung dieser Bestätigung wird um Rückfrage bei der zuständigen Aufenthaltsbehörde ersucht. (Tel.: 0512/5360-1030/1032/1034/1036)